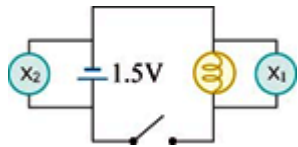


新北市立板橋國民中學 110 學年度第 2 學期第 1 次段考 九 年級自然領域理化科試題卷

一、選擇題（每題 2.5 分）

1. 有關右圖電路的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 通路時， $X_1 = X_2 = 1.5\text{ V}$
- (B) 斷路時， $X_1 = X_2 = 0$
- (C) 斷路時， $X_1 = 0$ ， $X_2 = 1.5\text{ V}$
- (D) X_1 、 X_2 都是伏特計。

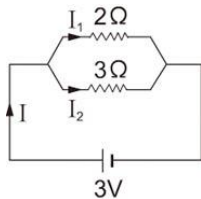


2. 下列有關電流的敘述，何者錯誤？

- (A) 1 安培的電流表示電路上某一截面，每秒有一庫侖的電量通過
- (B) 電流在導線上流動有如水流，各分支電流的總和等於總電流
- (C) 使用安培計測量電流大小時，安培計必須和待測電路並聯
- (D) 串聯電器上所流過的電流大小均相同。

3. 關於右圖的電路裝置，下列敘述何者錯誤？

- (A) 兩電阻器為並聯連接
- (B) 通過 3Ω 電阻器的電壓為 3 伏特
- (C) 通過 2Ω 電阻器的電流為 1 安培
- (D) 流經電池的總電流為 2.5 安培。



4. 某生使用安培計測量電流，指針的讀數，如右圖所示，則電流大小應記為多少安培？

- (A) 0.34 (B) 3.4 (C) 34 (D) 340。



5. 若現有四個帶電的小油滴，分別測量油滴所帶電量，下列何者不合理？（ $1e \equiv -1.6 \times 10^{-19}$ 庫侖）

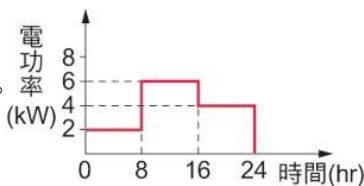
- (A) $+6.4 \times 10^{-19}$ 庫侖 (B) -8.0×10^{-19} 庫侖
- (C) -4.0×10^{-19} 庫侖 (D) $+1.6 \times 10^{-18}$ 庫侖。

6. 一臺電熱水瓶的標示如右圖，若將電熱水瓶接在 110V 的家庭電路上，則通電 3 分鐘所消耗的電能為多少焦耳？

產品名稱：電熱水瓶
額定電壓／頻率：110V／60Hz
額定消耗電力：1000W

- (A) 330 (B) 3000 (C) 19800 (D) 180000。

7. 右圖為某商家一天中總消耗電功率與時間的關係圖。假設每度電的電費為 4 元，則該商家這一天用電量的電費最接近多少元？



- (A) 300 元 (B) 400 元 (C) 500 元 (D) 600 元。
- 8. 假設電線的最大安全負載為 10 安培，則應串接下列哪一種保險絲才能達到保護導線的目的？
- (A) 4 安培 (B) 9 安培 (C) 14 安培 (D) 19 安培。
- 9. 鋅銅電池放電一段時間後毫安培計的讀數有何改變？

- (A) 逐漸變大 (B) 逐漸變小
- (C) 保持不變 (D) 忽大忽小。

10. 家裡的浴室中有一面除霧鏡，其所消耗的電功率為 10 瓦特，若每天使用除霧功能 2 小時，連續使用 30 天，假設 1 度電需付 4 元，則所需電費為何？

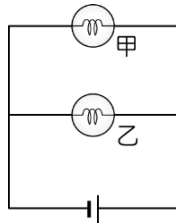
- (A) 0.6 元 (B) 2.4 元 (C) 600 元 (D) 2400 元。

11. 席雍老師上課使用安培計測量通過電路上甲、乙、丙三個不同位置的電流，結果如表所示。假設下列選項中各電路的燈泡都相同，且它們的電阻皆固定不變，則下列哪一個可能是老師所測量的電路？

位置	甲	乙	丙
電流 (A)	1.5	1.5	3

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

12. 一電路裝置如附圖所示，圖中導線電阻與電池內電阻忽略不計，甲、乙兩個燈泡皆正常發亮。若因燈泡甲燒毀而使電流無法通過燈泡甲，則有關燈泡乙在燈泡甲燒毀後的敘述，下列何者最合理？



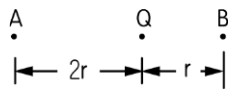
- (A) 因電路發生斷路而使燈泡乙在未燒毀的情況下熄滅
- (B) 因電路發生短路而使燈泡乙在未燒毀的情況下熄滅
- (C) 流經燈泡乙的電流變為原本的 2 倍而使其亮度增加
- (D) 燈泡乙仍正常發亮且流經燈泡乙的電流大小仍不變。

13. 紀明老師 做電學實驗，將結果驗算後，確定甲、乙及丙三條粗細相同的鎳鉻絲之電阻與其長度成正比。三天後，紀明老師 撰寫報告時，發現遺漏了 X、Y 兩個數據，如表所示，則下列哪一組數據是 X、Y 最合理的數值？

鎳鉻絲	甲	乙	丙
長度	5.0cm	15.0cm	X
伏特計讀數	3.6V	2.7V	3.0V
安培計讀數	Y	0.3A	0.5A

- (A) $X = 2.5\text{cm}$ ， $Y = 0.4\text{A}$ (B) $X = 10\text{cm}$ ， $Y = 1.2\text{A}$
- (C) $X = 30\text{cm}$ ， $Y = 0.6\text{A}$ (D) $X = 40\text{cm}$ ， $Y = 0.8\text{A}$ 。

14. A、B、Q 三電荷排列如右圖，A 的帶電量為 B 的 2 倍，則 A、Q 間的作用力為 B、Q 間作用力的幾倍？



- (A) 2 (B) 4 (C) 1/2 (D) 1/4。

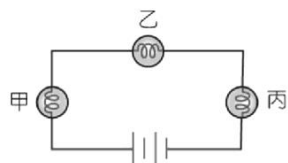
15. 在乾燥的冬天裡，將塑膠梳子快速地梳頭髮後，靠近原靜止於水平桌面的許多碎紙片，發現碎紙片會向上飛起且被吸附在梳子上。關於碎紙片會向上飛到梳子上的原因，下列敘述何者正確？

- (A)梳子與碎紙片間的靜電力大於碎紙片所受的重力
(B)梳子與碎紙片間的磁力大於碎紙片受的空氣阻力
(C)梳子與碎紙片間的磁力大於梳子與碎紙片的靜電力
(D)梳子與碎紙片間的萬有引力大於碎紙片受到的空氣浮力。

16. 一烤箱標示功率為1200W，下列關於「1200W」的敘述何者正確？

- (A)正常使用下，此烤箱1次需消耗1200焦耳電能
(B)正常使用下，烤箱每1小時會消耗1.2度的電能
(C)正常使用時每秒有1200個電子通過
(D)正常使用時電源提供每庫侖電量1200焦耳電能

17. 將燈泡甲、乙、丙與電池連接成通路，如圖所示，發現甲燈泡的電功率最大，乙燈泡的電功率最小。已知燈泡甲、乙、丙的電阻分別為 $R_{甲}$ 、 $R_{乙}$ 、 $R_{丙}$ ，流經的電流分別為 $I_{甲}$ 、 $I_{乙}$ 、 $I_{丙}$ ，電壓分別為 $V_{甲}$ 、 $V_{乙}$ 、 $V_{丙}$ ，則下列敘述何者正確？

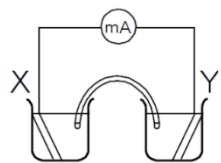


- (A) $I_{甲} > I_{丙} > I_{乙}$ (B) $V_{乙} > V_{丙} > V_{甲}$
(C) $R_{甲} > R_{丙} > R_{乙}$ (D) 通過電池的電流 = $I_{甲} + I_{乙} + I_{丙}$ 。

18. 有關碳鋅電池的敘述，下列何者錯誤？

- (A)電壓約為 1.5 伏特
(B)內部填充電解質為糊狀物
(C)屬於二次電池，可重複使用
(D)二氧化錳為正極反應物、鋅殼為負極。

19. 小華裝設一個化學電池如下圖，由安培計指針的偏轉方向，發現電子流係由金屬 X 流向金屬 Y，則：



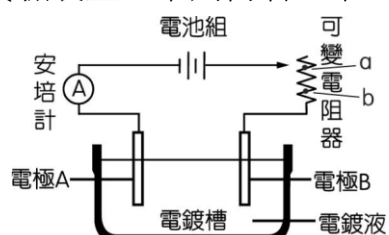
- (A) X 的活性比 Y 的活性小
(B) X 金屬的質量增加
(C) Y 屬當負極用
(D)以金屬 Z 代替金屬 Y，以金屬 Z 之硝酸鹽溶液代替 Y 之硝酸鹽溶液，構成一新電池。經若干時間，發現金屬 X 之重量增加，則 Z 的活性大於 X 的活性。

20. 小欽前往通訊行選購了一支新手機，發現其手機的電池標示有“6.0 V、1200 mAh”的字樣，其中 V 為電壓的單位伏特，mA 為電流的單位毫安培，h 為時間的單位小時，若手機因電池沒電而關機，使用可提供 5 W 的充電器加以充電，約需多少時間才能將電池充滿電能？

- (A) 45 分鐘 (B) 59 分鐘 (C) 72 分鐘 (D) 86 分鐘。

【題組】曉函想要在銅製的鑰匙圈上鍍一層鋅(如圖)，請回答下列 21、22 問題：

21. 則關於實驗裝置，下列何者正確？



- (A)可用家用110V的電源替代
(B)可利用硫酸鋅作為電鍍液
(C)將鋅片接於電極A，銅製的鑰匙圈則接於電極B
(D)電鍍過程中遵守質量守恆，反應前後，鋅片的質量不變。

22. 承上題，關於電極 A 和電極 B，下列敘述何者錯誤？

- (A) 電子從電池的負極流出
(B) 溶液中的硫酸根離子移向電極 B
(C) 電極 A 接電池負極，進行氧化反應
(D) 電子從電極 B 經導線流回電池正極

【題組】在實驗室中常用的鹽巴，會自行解離出 Na^+ 及 Cl^- 離子，將此溶液通以電流可以導電。請回答下列 23、24 題：

23. 插入正負極通電時，是否可以收集到金屬鈉？

- (A)可以，因為 Na^+ 得到電子後會形成 Na
(B)不可以，因為鈉會與水反應成氫氧化鈉
(C)可以，因為 Na^+ 失去電子後會形成 Na
(D)不可以，因為鈉會與水反應成氧化鈉。

24. 插入正負極通電時， Cl^- 向何處移動？

- (A)正極 (B)負極 (C)不一定 (D)不移動。

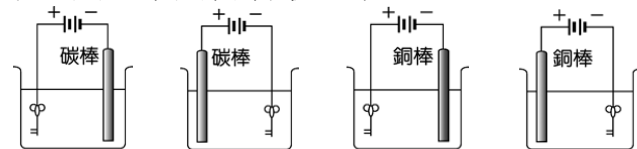
25. 小愛取一個電壓為 9V 的電池，並讓鋼絲絨接觸電池的正極、負極，接觸後鋼絲絨「溫度上升」鋼絲絨隨即起火燃燒。本實驗中鋼絲絨因「溫度上升」而 起火燃燒，最適合以下 列 何種科學現象來解釋？

- (A)靜電感應 (B)接觸起電 (C)電流的熱效應
(D)電流的磁效應。

26. 某延長線標示110V、15A，其上使用電器有400W 電視機1 台、500W 電冰箱1 台。請問最多還能再使用60W 電扇多少台？

- (A)10 (B)11 (C)12 (D)13。

27. 欲在鐵質鑰匙的表面鍍一層銅，有關此電鍍裝置的示意圖，下列何者最正確？



- (A) 硫酸銅溶液 (B) 硫酸銅溶液 (C) 硫酸銅溶液 (D) 硫酸銅溶液。

28. 在電池中，鹽橋的主要功用為何？ (A)傳導離子，使電路流通 (B)傳導電子，使電路流通 (C)增加電池的電壓 (D)當作電路中的開關。

29. 小愛家中的電器皆使用 110 伏特電源，且各電器之電功率及使用時間如表列，則通過下列何種電器的總電量最多？

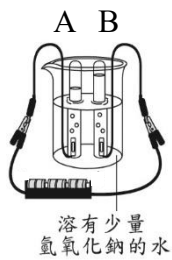
- (A)檯燈 (B)電視 (C)電冰箱 (D)電鍋

電器	電功率(瓦特)	使用時間
檯燈	18	20 小時
電視	250	1 小時
電冰箱	300	2 小時
電鍋	800	0.5 小時

【題組】小思進行電解水的反應，其實驗如右圖所示，已知A試管收集的氣體體積大約是B試管的兩倍，請回答下列30、31題：

30. 下列敘述何者正確？

- (A) A試管內的電極連結電池的正極
(B) B試管內的電極連結電池負極
(C) A試管內的氣體沒有可燃性
(D) B試管內的氣體具有助燃性。

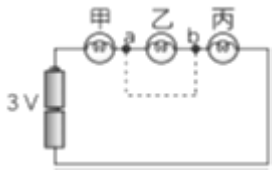


31. 承上題，小思發現在A極產生8公克的氣體X。若氣體X全部由電解水的反應產生，則消耗的水為多少莫耳？（原子量H=1、O=16）
(A) 4 (B) 1 (C) 0.5 (D) 0.25。？

32. 有關鉛蓄電池，下列敘述何者正確？(鉛蓄電池的反應為： $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$)
(A) 充電時，硫酸溶液濃度減少
(B) 放電時，兩電極皆產生硫酸鉛
(C) 欲對鉛蓄電池充電時，二氧化鉛極板應連接外電源的負極
(D) 放電時，電流由鉛蓄電池的鉛極板流出。

33. 在附圖的電路中，若以一條粗銅線連接 a 點和 b 點(圖中虛線)，則下列敘述何者錯誤？

- (A) 乙燈泡亮度將不變 (B) 流過甲燈泡的電流會增加 (C) 甲、丙燈泡亮度增加
(D) 電路消耗的電功率增加。



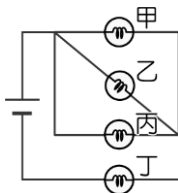
【題組】使用一標示 100 V、750 W 的甲電熱水壺盛了20°C、1000 公克的水加熱，試回答34-36題：

34. 將甲電熱水壺插接 100 伏特的電源，則下列敘述何者正確？
(A) 此時電流為 7.5 安培 (B) 此時每秒有 75 庫侖電荷流過 (C) 此時電熱水壺每秒可產生 75 焦耳之能量 (D) 其電阻為 7.5 歐姆。

35. 若再並聯另一標示 100 V、1500 W 之乙電熱水壺，加熱 20°C、1000 公克水，則此兩水壺同時開始加熱，哪壺先燒開？
(A) 750 W 先燒開 (B) 1500 W 先燒開 (C) 兩水壺同時燒開 (D) 無法比較。

36. 甲、乙兩熱水壺，哪一個熱水壺電阻大？(A) 甲大 (B) 甲小 (C) 相同 (D) 無法比較。

37. 一電路裝置如右圖所示，燈泡甲、乙、丙、丁的規格均相同。若電池與燈泡均可正常使用，則哪一顆燈泡絲燒斷後，會導致四顆燈泡均不會亮？
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。



標題：手機快充原理

認識手機快充之前，我們先來了解基本電學，也就是伏特 V、安培 A 與瓦特 W 之間的相互關係，三者之間的關係公式為：_____ (甲) _____，手機充電器的瓦數越高代表_____ (乙) _____。而快充其實是一種相對概念，對於同一台手機來說，若能在安全的負載範圍內，透過高功率充電器的使用，增強手機的續航力表現、提升手機充電速度，這就是「快充」。

以往手機透過 USB 或充電器充電，功率只有 2.5W ($5\text{V} \times \underline{\text{(丙)}} \text{A}$) 或 5W，而現在的快充技術，則是透過加大充電功率(瓦數)的方式，達到快速充電的目的。此外，不論是哪一種快充技術主要都是加速0%至70%之間的充電速度，70%之後則會降低電流變成「涓滴充電」，一方面是為了保護電池，一方面是提高充電的安全性。

最後還是要提醒大家，即便手機具備快充技術，若是未依規範的充電配件進行充電，仍會無法達到預期的快充效果喔。假設手機支援 27W 快充，所需要的應是 9V/3A 的組合，但你的快充電線最高只支援 2A，這時候充電器只能用 9V/2A 的 (丁) W 功率替手機充電。因此挑選充電配件時要特別注意手機支援的規格喔！

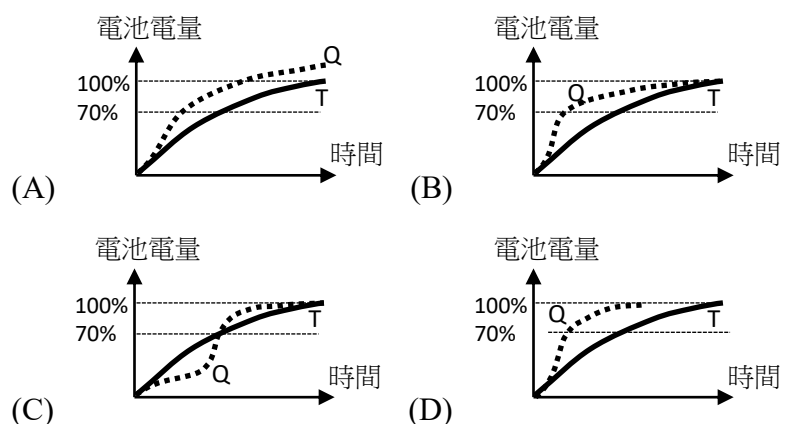
38. 上述文章中，為了銜接前後文句，方便讀者閱讀，甲、乙這兩段敘述，填入下列那些詞句，最為適當？

- (A) 甲： $I = Q \div t$ ； 乙：充電所需的電流越高
(B) 甲： $P = E \div t$ ； 乙：充電所需的能量越多
(C) 甲： $V = I \times R$ ； 乙：充電所需的電壓越高
(D) 甲： $P = I \times V$ ； 乙：充電所需的時間越短。

39. 上述文章中，丙、丁這兩個空格，應該填入那些數字？

- (A) 丙：0.5、丁：18 (B) 丙：2、丁：4.5
(C) 丙：1、丁：4.5 (D) 丙：12.5、丁：18。

40. 根據本文所述，小庭決定進行實驗，比較傳統充電技術與快速充電技術之間差距。則下列哪個選項，可能是小庭經過實測得到的傳統充電效率與快速充電效率圖比較圖。(實線T代表傳統充電，虛線Q代表快速充電)



孩子~

試題結束

「看看平面鏡中相同像距的自己，這兩年對理化的學習持續反射出強烈學習意志來，那才是你前進的方向。加油、堅持到底！」



二、閱讀題：

請閱讀以下文章，回答38-40題

試題解答

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	C	A	C	D	B	B	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	B	C	A	B	C	C	D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	B	A	C	C	D	A	C	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	A	A	B	A	D	D	A	D

: